

Engenharia de Software – PUC Campinas

Estrutura e Recuperação de Dados I

Prof. Dr. Paulo Cesar de Alvarenga Lucci

Recursividade

Exercícios

- 1) Implemente uma função recursiva que recebe um inteiro N e retorna a somatória dos números de 1 até N.
- 2) Implemente uma função recursiva que recebe um inteiro e retorna seu fatorial.
- 3) Implemente uma função recursiva que retorna se um inteiro fornecido é ou não primo.
- 4) Implemente uma função recursiva que retorna em um vetor todos os primos de 1 até um número fornecido.
- 5) Implemente uma função recursiva que recebe um vetor de inteiros e o retorne em ordem crescente.

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ O fatorial de 8 é: $8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40.320$

○ Um código explícito seria assim:

- `int fat = 1;`
- `fat *= 8; //1 * 8 = 8`
- `fat *= 7; //8 * 7 = 56`
- `fat *= 6 //56 * 6 = 336`
- `fat *= 5 //336 * 5 = 1.680`
- `fat *= 4 //1.680 * 4 = 6.720`
- `fat *= 3 //6.720 * 3 = 20.160`
- `fat *= 2 //20.160 * 2 = 40.320`
- `fat *= 1 //40.320 * 1 = 40.320`

Um código iterativo seria assim:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int num = 8;
6     int fat = 1;
7     while (num > 1)
8     {
9         fat *= num;
10        num--;
11    }
12
13    printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
14
15    return 0;
16 }
```



Recursividade

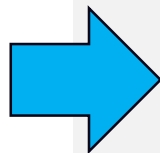
○ EXEMPLO: FATORIAL

- Notem que no código iterativo, **fat** e **num** mudam em cada iteração, mas o algoritmo é o mesmo.
- É, portanto, um forte candidato ao uso de função recursiva.

Algoritmo iterativo

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int num = 8;
6     int fat = 1;
7     while (num > 1)
8     {
9         fat *= num;
10        num--;
11    }
12
13    printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
14
15    return 0;
16 }
```

O fatorial de 1 eh 40320



Algoritmo recursivo

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

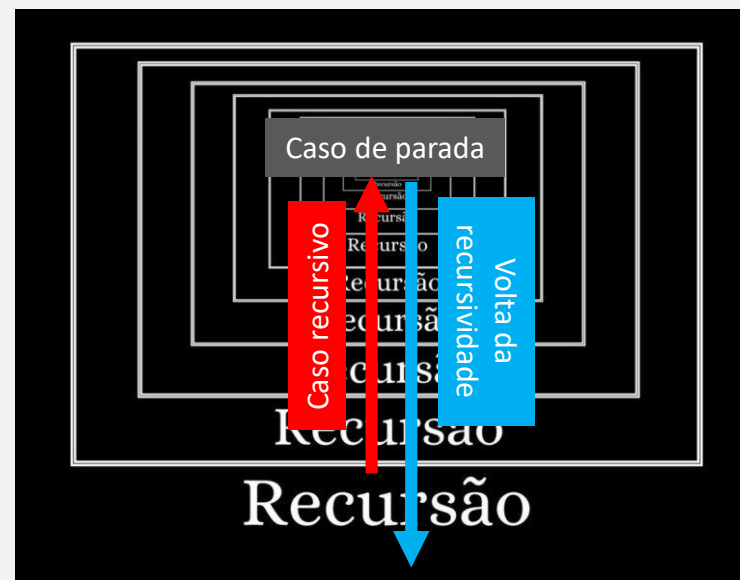
Caso de parada

Caso recursivo

Recursividade

○ COMPONENTES ESSENCIAIS

- **Caso Recursivo:** A parte onde a função **chama a si mesma**, mas com um subproblema mais simples, progredindo em direção ao caso base.
- **Caso de Parada:** A condição que **encerra** as chamadas recursivas, resolvendo o problema mais simples diretamente. É o "**ponto de saída**" da recursão.
 - Na recursividade, **não basta ter um critério de parada**, é preciso que o algoritmo **garanta** que esse critério **será alcançado**, senão teríamos uma **recursividade infinita!!!**



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}
```

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

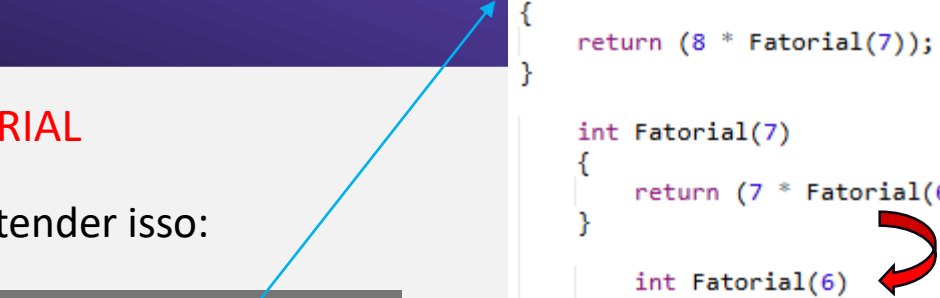
```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

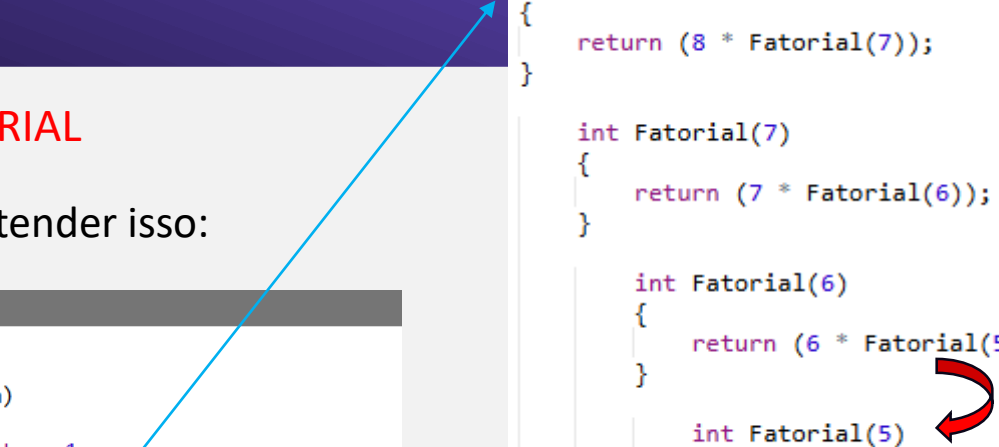
O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

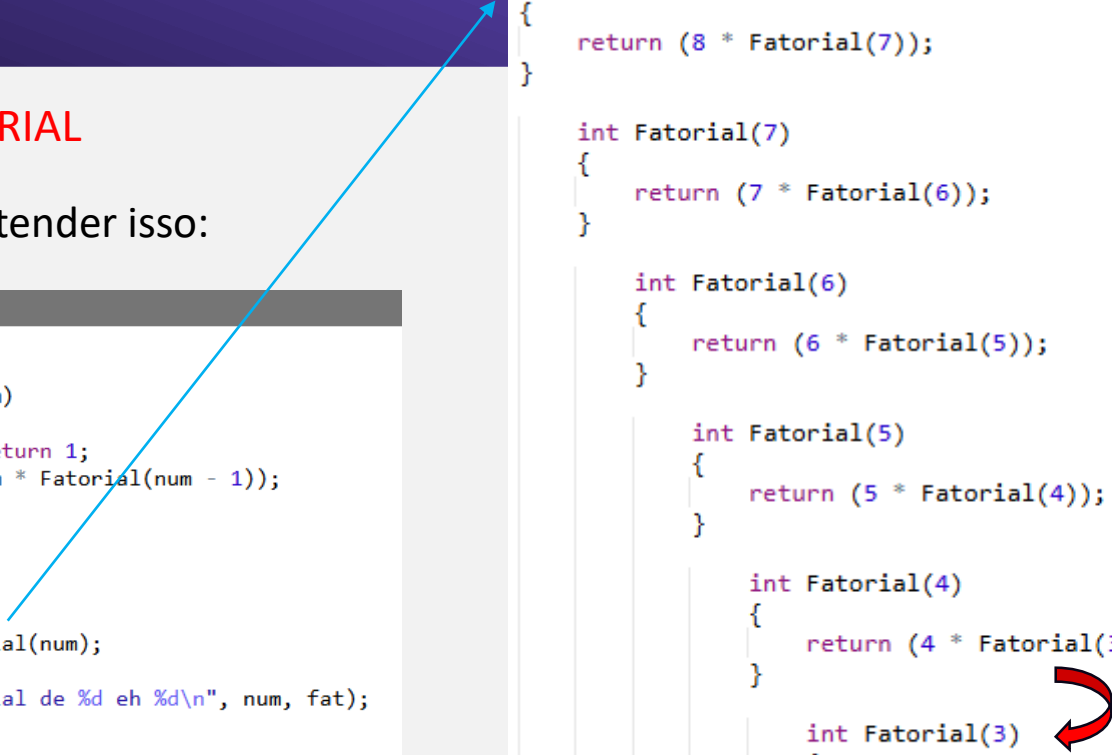
int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}

int Fatorial(2)
{
    return (2 * Fatorial(1));
}
```



Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}

int Fatorial(2)
{
    return (2 * Fatorial(1));
}

int Fatorial(1)
{
    return 1;
}
```

Caso de parada →

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * Fatorial(2));
}

int Fatorial(2)
{
    return (2 * 1);
}
```

2

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * Fatorial(3));
}

int Fatorial(3)
{
    return (3 * 2);
}
```

6

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

```
O fatorial de 8 eh 40320
```

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * Fatorial(4));
}

int Fatorial(4)
{
    return (4 * 6);
}
```

24

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * Fatorial(5));
}

int Fatorial(5)
{
    return (5 * 24);
}

120
```

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ Vamos entender isso:

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int Fatorial(int num)
4 {
5     if (num == 1) return 1;
6     else return (num * Fatorial(num - 1));
7 }
8
9 int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * Fatorial(6));
}

int Fatorial(6)
{
    return (6 * 120);
}
```

720

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * Fatorial(7));
}

int Fatorial(7)
{
    return (7 * 720);
}
```

5040

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

○ Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = Fatorial(num);
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

```
int Fatorial(8)
{
    return (8 * 5040);
}
```

40320

Recursividade

○ EXEMPLO: FATORIAL

- Vamos entender isso:

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int Fatorial(int num)
4  {
5      if (num == 1) return 1;
6      else return (num * Fatorial(num - 1));
7  }
8
9  int main()
10 {
11     int num = 8;
12     int fat = 40320;
13
14     printf("O fatorial de %d eh %d\n", num, fat);
15
16     return 0;
17 }
```

O fatorial de 8 eh 40320

Recursividade

- VANTAGENS E DESVANTAGENS DA RECURSÃO:

- Um programa recursivo é mais **elegante** e **menor** que a sua **versão iterativa**, além de exibir com maior **clareza** o processo utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através de recorrência.
- Por outro lado, um programa recursivo exige **mais espaço de memória** e é, na grande maioria dos casos, mais **lento** do que **a versão iterativa**.